

Solucionario

Curso de Programación en Python para Secundaria

Prof. César Rodríguez

13 de agosto de 2026

Resumen

Este documento contiene las soluciones de todos los ejercicios y retos propuestos en el curso. Está dirigido al docente. Se recomienda que el estudiante intente resolver cada ejercicio **antes** de revisar la solución. Las soluciones están organizadas por módulo y numeradas igual que en el documento principal.

Índice

1. Soluciones del Módulo 1	2
2. Soluciones del Módulo 2	3
3. Soluciones del Módulo 3	4
4. Soluciones del Módulo 4	6
5. Soluciones del Módulo 5	7
6. Soluciones del Módulo 6	10
7. Soluciones del Módulo 7	12
8. Soluciones del Módulo 8	14
9. Soluciones del Módulo 9	17
10. Soluciones del Módulo 10	20
11. Soluciones del Módulo 11	23
12. Sugerencias para el Proyecto Final	25

1. Soluciones del Módulo 1

Ejercicio 1

```
1 print("Mi nombre es Ana López")
```

Ejercicio 2

```
1 print("Mi nombre es Ana López")
2 print("Soy de La Paz, Bolivia")
3 print("Mi hobby es la programación")
```

Ejercicio 3

```
1 print("*****")
2 print("*****")
3 print("*****")
```

Ejercicio 4

Una posible respuesta:

```
1 # Programa: hola mundo
2 # Autor: Ana López
3 # Fecha: 2026
4
5 # La funcion print muestra un mensaje en pantalla
6 print("Hola, mundo!") # Este es el mensaje que se mostrara
```

Reto 1

Cuando `print()` recibe dos argumentos separados por coma, los muestra en la misma línea separados por un espacio:

```
1 # print con varios argumentos los separa automaticamente con un
   # espacio
2 print("Hola", "mundo") # salida: Hola mundo
3
4 # Programa con mi nombre y mi edad
5 print("Mi nombre es", "Ana López")
6 print("Tengo", 15, "años")
```

Salida:

```
1 Hola mundo
2 Mi nombre es Ana López
3 Tengo 15 años
```

2. Soluciones del Módulo 2

Ejercicio 5

```
1 edad = 15
2 nombre = "Ana"
3 estatura = 1.62
4
5 print(nombre)
6 print(edad)
7 print(estatura)
8
9 print(type(nombre))      # <class 'str'>
10 print(type(edad))       # <class 'int'>
11 print(type(estatura))   # <class 'float'>
```

Ejercicio 6

```
1 base = 8
2 altura = 5
3 area = base * altura
4
5 print("El area del rectangulo es:", area)  # 40
```

Ejercicio 7

El error es que se intenta sumar texto (“y tengo”) con un entero (edad), y Python no permite sumar `str` con `int`. Hay que convertir edad a texto con `str()`:

```
1 nombre = "Carlos"
2 edad = 14
3 # Corregido: convertimos edad a texto con str()
4 print("Hola, me llamo " + nombre + " y tengo " + str(edad) + "
   años")
```

Nota pedagógica

También se puede resolver con `print("Hola, me llamo", nombre, "y tengo", edad, "años")`, donde `print()` convierte automáticamente cada valor a texto. Esta es la alternativa más didáctica.

Ejercicio 8

```
1 a = 5
2 b = 3
3
4 print("Antes de intercambiar: a =", a, "b =", b)
5
6 # Usamos una variable auxiliar (una tercera caja)
7 temporal = a
8 a = b
9 b = temporal
10
11 print("Despues de intercambiar: a =", a, "b =", b)
```

Reto 2

```
1 radio = 7
2 pi = 3.14159
3
4 perimetro = 2 * pi * radio
5
6 print("El perimetro es", perimetro)      # El perimetro es
7                                           43.98226
```

3. Soluciones del Módulo 3

Ejercicio 9

```
1 nombre = input("Escribe tu nombre: ")
2 edad = int(input("Escribe tu edad: "))
3
4 print("Hola,", nombre + ". El proximo anio tendras", edad + 1, "
5     años.")
```

Ejercicio 10

```
1 a = int(input("Escribe el primer numero: "))
2 b = int(input("Escribe el segundo numero: "))
3
4 print(a, "+", b, "=", a + b)
5 print(a, "-", b, "=", a - b)
6 print(a, "*", b, "=", a * b)
7 print(a, "/", b, "=", a / b)
```

Ejercicio 11

```
1 base = float(input("Escribe la base del triangulo: "))
2 altura = float(input("Escribe la altura del triangulo: "))
3
4 area = (base * altura) / 2
5
6 print("El area del triangulo es:", area)
```

Ejercicio 12

```
1 precio = float(input("Escribe el precio del producto: "))
2
3 iva = precio * 0.12
4 precio_final = precio + iva
5
6 print("Precio original:", precio)
7 print("Monto del IVA (12%):", iva)
8 print("Precio final:", precio_final)
```

Reto 3

```
1 segundos = int(input("Escribe una cantidad de segundos: "))
2
3 horas = segundos // 3600
4 resto = segundos % 3600
5 minutos = resto // 60
6 seg = resto % 60
7
8 print(segundos, "segundos son", horas, "hora(s)",
9       minutos, "minuto(s) y", seg, "segundo(s)")
```

Prueba con 10000: 10000 segundos son 2 horas, 46 minutos y 40 segundos.

4. Soluciones del Módulo 4

Ejercicio 13

Resultados esperados:

```
1 print(15 // 4)          # 3
2 print(15 % 4)           # 3
3 print(2 ** 10)          # 1024
4 print(10 - 2 * 3)       # 4
5 print((10 - 2) * 3)    # 24
6 print(9 % 2)            # 1
```

Nota pedagógica

Este ejercicio practica la **precedencia de operadores**: la multiplicación se evalúa antes que la suma, pero los paréntesis tienen prioridad total.

Ejercicio 14

```
1 numero = int(input("Escribe un numero: "))
2
3 if numero % 2 == 0:
4     print("El numero es par")
5 else:
6     print("El numero es impar")
```

Ejercicio 15

```
1 nota1 = float(input("Escribe la primera nota: "))
2 nota2 = float(input("Escribe la segunda nota: "))
3 nota3 = float(input("Escribe la tercera nota: "))
4
5 promedio = (nota1 + nota2 + nota3) / 3
6
7 print("El promedio es:", round(promedio, 2))
```

Ejercicio 16

```
1 numero = int(input("Escribe un numero de 4 cifras: "))
2
3 miles = numero // 1000
4 centenas = (numero % 1000) // 100
5 decenas = (numero % 100) // 10
6 unidades = numero % 10
7
8 print("Digitos:", miles, centenas, decenas, unidades)
```

Reto 4

```
1 numero = int(input("Escribe un numero de 3 cifras: "))
2
3 centenas = numero // 100
4 unidades = numero % 10
5
6 if centenas == unidades:
7     print(numero, "es un numero capicua")
8 else:
9     print(numero, "no es un numero capicua")
```

Nota pedagógica

Basta comparar centenas con unidades. Si coinciden, el número se lee igual al derecho y al revés (la cifra del medio no afecta). Ejemplos: 121 sí es capicúa, 123 no lo es.

5. Soluciones del Módulo 5

Ejercicio 17

```
1 numero = int(input("Escribe un numero: "))
2
3 if numero > 0:
4     print("El numero es positivo")
5 elif numero < 0:
6     print("El numero es negativo")
7 else:
8     print("El numero es cero")
```

Ejercicio 18

```
1 numero = int(input("Escribe un numero entero: "))
2
3 if numero % 2 == 0:
4     print("El numero es par")
5 else:
6     print("El numero es impar")
7
8 # Condiciones anidadas para el segundo dato
9 if numero > 100:
10     print("El numero es mayor que 100")
11 else:
12     print("El numero es menor o igual que 100")
```

Nota pedagógica

Las dos comprobaciones son **independientes**, por eso se resuelve cómodo con dos bloques if secuenciales. También es válido anidarlas dentro de un solo if, como pide el enunciado; ambas formas son correctas.

Ejercicio 19

```
1 a = int(input("Escribe el primer numero: "))
2 b = int(input("Escribe el segundo numero: "))
3
4 if a > b:
5     print("El mayor es:", a)
6 elif b > a:
7     print("El mayor es:", b)
8 else:
9     print("Los numeros son iguales")
```

Ejercicio 20

```
1 a = int(input("Escribe el primer numero: "))
2 b = int(input("Escribe el segundo numero: "))
3 c = int(input("Escribe el tercer numero: "))
4
5 if a <= b and a <= c:
6     menor = a
7     if b <= c:
8         medio, mayor = b, c
9     else:
10        medio, mayor = c, b
11 elif b <= a and b <= c:
12     menor = b
13     if a <= c:
14         medio, mayor = a, c
15     else:
16         medio, mayor = c, a
17 else:
18     menor = c
19     if a <= b:
20         medio, mayor = a, b
21     else:
22         medio, mayor = b, a
23
24 print("Orden ascendente:", menor, medio, mayor)
```

Alternativa con función sorted:

```
1 a = int(input("Escribe el primer numero: "))
2 b = int(input("Escribe el segundo numero: "))
3 c = int(input("Escribe el tercer numero: "))
4
5 ordenados = sorted([a, b, c])
6 print("Orden ascendente:", ordenados[0], ordenados[1],
    ordenados[2])
```

Reto 5

```
1 edad = int(input("Escribe tu edad: "))
2
3 if edad < 0:
4     print("Edad invalida")
5 elif edad <= 2:
6     print("Bebe")
7 elif edad <= 11:
8     print("Nino(a)")
9 elif edad <= 17:
10    print("Adolescente")
11 elif edad <= 59:
12    print("Adulto")
13 else:
14    print("Adulto mayor")
```

Nota pedagógica

Como las condiciones se evalúan en orden, `elif edad <= 2` ya implica que la edad es ≥ 0 y ≤ 2 . No hace falta escribir `edad >= 3 and edad <= 11`, aunque también sería correcto hacerlo explícito.

6. Soluciones del Módulo 6

Ejercicio 21

```
1 for numero in range(2, 21, 2):
2     print(numero)
```

Ejercicio 22

```
1 n = int(input("Escribe un numero: "))
2
3 for i in range(1, 11):
4     print(n, "x", i, "=", n * i)
```

Ejercicio 23

```
1 suma = 0
2
3 for i in range(5):
4     nota = float(input("Escribe la calificacion " + str(i + 1) +
5         ": "))
6     suma = suma + nota
7
8 promedio = suma / 5
9 print("El promedio es:", round(promedio, 2))
```

Ejercicio 24

```
1 for numero in range(10, 0, -1):
2     print(numero)
3
4 print("Despegue!")
```

Nota pedagógica

En `range(10, 0, -1)` el paso negativo hace la cuenta regresiva: 10, 9, ..., 1. El 0 no se incluye porque el final es exclusivo.

Ejercicio 25

```
1 suma = 0
2 numero = int(input("Escribe un numero (0 para terminar): "))
3
4 while numero != 0:
5     suma = suma + numero
6     numero = int(input("Escribe otro numero (0 para terminar): "
7         "))
8
9 print("La suma de los numeros es:", suma)
```

Reto 6

```
1 n = int(input("Escribe un numero para calcular su factorial: "))
2
3 factorial = 1
4 for i in range(1, n + 1):
5     factorial = factorial * i
6
7 print("El factorial de", n, "es:", factorial)
```

Verificaciones: $5! = 120$ y $7! = 5040$.

7. Soluciones del Módulo 7

Ejercicio 26

```
1 palabra = input("Escribe una palabra: ")
2
3 print("En mayusculas:", palabra.upper())
4 print("En minusculas:", palabra.lower())
5 print("Cantidad de letras:", len(palabra))
6 print("Primera letra:", palabra[0])
7 print("Ultima letra:", palabra[-1])
```

Ejercicio 27

```
1 nombre = input("Escribe tu nombre completo: ")
2
3 print(nombre.title())
```

Ejercicio 28

```
1 frase = input("Escribe una frase: ")
2
3 # Convertimos a minusculas para que A y a cuenten igual
4 frase_minuscula = frase.lower()
5 cantidad = frase_minuscula.count("a")
6
7 print("La letra 'a' aparece", cantidad, "veces")
```

Ejercicio 29

```
1 palabra = input("Escribe una palabra: ")
2
3 invertida = palabra[::-1]
4
5 if palabra == invertida:
6     print(palabra, "es un palindromo")
7 else:
8     print(palabra, "no es un palindromo")
```

Ejercicio 30

```
1 frase = input("Escribe una frase: ")
2
3 palabras = frase.split(" ")
4 palabras.reverse()
5
6 resultado = " ".join(palabras)
7 print("Frase invertida:", resultado)
```

Reto 7

```
1 frase = input("Escribe un mensaje para cifrar: ")
2
3 cifrado = ""
4
5 for letra in frase.lower():
6     if letra.isalpha():          # solo ciframos letras
7         codigo = ord(letra)      # codigo ASCII de la letra
8         codigo = codigo + 3      # desplazamiento de 3
9         # Si pasamos de 'z' (122), volvemos al inicio del
10        alfabeto
11        if codigo > ord("z"):
12            codigo = codigo - 26
13        cifrado = cifrado + chr(codigo)
14    else:
15        cifrado = cifrado + letra # espacios y signos no
16        cambian
17
18 print("Mensaje cifrado:", cifrado)
```

Nota pedagógica

Este es el clásico **cifrado César**. Con desplazamiento 3: “hola” se convierte en “krod”. Para descifrar, basta restar 3 en lugar de sumar.

8. Soluciones del Módulo 8

Ejercicio 31

```
1 colores = ["rojo", "verde", "azul", "amarillo", "negro"]
2
3
4 print("Primer color:", colores[0])
5 print("Ultimo color:", colores[-1])
6
7 colores.append("blanco")
8 colores[1] = "naranja"
9
10 print("Lista final:", colores)
11 print("Tamano de la lista:", len(colores))
```

Ejercicio 32

```
1 numeros = []
2
3
4 for i in range(5):
5     n = float(input("Escribe el numero " + str(i + 1) + ": "))
6     numeros.append(n)
7
8 suma = sum(numeros)
9 promedio = suma / len(numeros)
10
11 print("La suma es:", suma)
12 print("El promedio es:", round(promedio, 2))
```

Ejercicio 33

```
1 notas = []
2
3 for i in range(3):
4     n = float(input("Escribe la nota " + str(i + 1) + " (0 a 20)
5         : "))
6     notas.append(n)
7
8 promedio = sum(notas) / len(notas)
9
10 print("Promedio:", round(promedio, 2))
11 print("Nota mas alta:", max(notas))
12 print("Nota mas baja:", min(notas))
13
14 notas.reverse()
15 print("Notas de mayor a menor:", notas)
```

Nota pedagógica

Alternativa para ordenar de mayor a menor: `sorted(notas, reverse=True)`.

Ejercicio 34

```
1 numeros = [4, 7, 2, 9, 10, 5]
2 pares = 0
3 impares = 0
4
5 for n in numeros:
6     if n % 2 == 0:
7         pares = pares + 1
8     else:
9         impares = impares + 1
10
11 print(pares, "pares y", impares, "impares")
```

Ejercicio 35

```
1 nombres = []
2 nombre = input("Escribe un nombre (o 'fin' para terminar): ")
3
4 while nombre != "fin":
5     nombres.append(nombre)
6     nombre = input("Escribe otro nombre (o 'fin' para terminar): ")
7
8 print("Se ingresaron", len(nombres), "nombres")
9
10 # Nombre mas largo
11 nombre_largo = nombres[0]
12 for n in nombres:
13     if len(n) > len(nombre_largo):
14         nombre_largo = n
15 print("El nombre mas largo es:", nombre_largo)
16
17 # Lista ordenada alfabeticamente
18 nombres.sort()
19 print("Ordenados:", nombres)
```

Reto 8

```
1 limite = int(input("Hasta que numero quieres generar la serie? "))
2
3 fibonacci = [0, 1]
4
5 while fibonacci[-1] + fibonacci[-2] <= limite:
6     sgte = fibonacci[-1] + fibonacci[-2]
7     fibonacci.append(sgte)
8
9 print("Serie de Fibonacci:", fibonacci)
```

Ejemplo con límite 50: [0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34].

9. Soluciones del Módulo 9

Ejercicio 36

```
1 libro = {
2     "titulo": "Cien años de soledad",
3     "autor": "Gabriel García Marquez",
4     "anio": 1967
5 }
6
7 print("Titulo:", libro["titulo"])
8
9 libro["anio"] = 1967      # el anio ya es correcto
10 print("Anio:", libro["anio"])
11
12 libro["genero"] = "Novela"
13 print("Claves:", list(libro.keys()))
14 print("Valores:", list(libro.values()))
```

Ejercicio 37

```
1 estaciones = ("primavera", "verano", "otoño", "invierno")
2
3 print("Primera estacion:", estaciones[0])
4 print("Ultima estacion:", estaciones[-1])
5 print("Cantidad de estaciones:", len(estaciones))
6
7 # Las tuplas son inmutables: no se puede modificar un elemento
8 # estaciones[0] = "otoño"      # esto generaria un error
```

Ejercicio 38

```
1 capitales = {}
2
3 for i in range(3):
4     pais = input("Escribe el nombre de un pais: ")
5     capital = input("Escribe la capital de " + pais + ": ")
6     capitales[pais] = capital
7
8 for pais, capital in capitales.items():
9     print("La capital de", pais, "es", capital)
```

Ejercicio 39

```
1 notas = {"Ana": 18, "Luis": 14, "Marta": 20, "Pedro": 11}
2
3 promedio = sum(notas.values()) / len(notas)
4 print("Promedio:", round(promedio, 2))
5
6 nota_max = max(notas.values())
7 nota_min = min(notas.values())
8
9 for estudiante, nota in notas.items():
10     if nota == nota_max:
11         print("La nota mas alta es de", estudiante, "con", nota)
12     if nota == nota_min:
13         print("La nota mas baja es de", estudiante, "con", nota)
```

Ejercicio 40

```
1 palabra = input("Escribe una palabra: ")
2
3 conteo = {}
4
5 for letra in palabra:
6     if letra in conteo:
7         conteo[letra] = conteo[letra] + 1
8     else:
9         conteo[letra] = 1
10
11 print(conteo)
```

Con "banana": {'b': 1, 'a': 3, 'n': 2}.

Nota pedagógica

Alternativa con el método get: `conteo[letra] = conteo.get(letra, 0) + 1`.
Hace lo mismo en una sola línea.

Reto 9

```
1 agenda = {}
2
3 while True:
4     print("\n--- AGENDA TELEFONICA ---")
5     print("1. Agregar contacto")
6     print("2. Buscar contacto")
7     print("3. Eliminar contacto")
8     print("4. Mostrar todos")
9     print("5. Salir")
10
11     opcion = input("Elige una opcion: ")
12
13     if opcion == "1":
14         nombre = input("Nombre del contacto: ")
15         numero = input("Numero de telefono: ")
16         agenda[nombre] = numero
17         print("Contacto agregado correctamente")
18
19     elif opcion == "2":
20         nombre = input("Que contacto buscas? ")
21         if nombre in agenda:
22             print("El numero de", nombre, "es", agenda[nombre])
23         else:
24             print("Ese contacto no existe")
25
26     elif opcion == "3":
27         nombre = input("Que contacto quieres eliminar? ")
28         if nombre in agenda:
29             del agenda[nombre]
30             print("Contacto eliminado")
31         else:
32             print("Ese contacto no existe")
33
34     elif opcion == "4":
35         if len(agenda) == 0:
36             print("La agenda esta vacia")
37         else:
38             for nombre, numero in agenda.items():
39                 print(nombre, "->", numero)
40
41     elif opcion == "5":
42         print("Hasta luego!")
43         break
44
45     else:
46         print("Opcion no valida, intenta de nuevo")
```

10. Soluciones del Módulo 10

Ejercicio 41

```
1 def dibujar_linea():
2     print("*" * 20)
3
4 dibujar_linea()
5 dibujar_linea()
6 dibujar_linea()
```

Ejercicio 42

```
1 def cuadrado(n):
2     return n ** 2
3
4 numero = int(input("Escribe un numero: "))
5 print("El cuadrado de", numero, "es:", cuadrado(numero))
```

Ejercicio 43

```
1 def es_par(n):
2     return n % 2 == 0
3
4 contador_pares = 0
5
6 for i in range(5):
7     numero = int(input("Escribe el numero " + str(i + 1) + ": "))
8     if es_par(numero):
9         contador_pares = contador_pares + 1
10
11 print("Hay", contador_pares, "numeros pares")
```

Ejercicio 44

```
1 def promedio(notas):
2     return sum(notas) / len(notas)
3
4 mis_notas = []
5
6 for i in range(4):
7     n = float(input("Escribe la nota " + str(i + 1) + ": "))
8     mis_notas.append(n)
9
10 print("El promedio es:", round(promedio(mis_notas), 2))
```

Ejercicio 45

```
1 def invertir_texto(texto):  
2     return texto[::-1]  
3  
4 frase = input("Escribe una frase: ")  
5 print("Frase invertida:", invertir_texto(frase))
```

Reto 10

```
1 def sumar(a, b):
2     return a + b
3
4 def restar(a, b):
5     return a - b
6
7 def multiplicar(a, b):
8     return a * b
9
10 def dividir(a, b):
11     if b == 0:
12         return "No se puede dividir entre cero"
13     return a / b
14
15 while True:
16     print("\n--- CALCULADORA ---")
17     print("1. Sumar")
18     print("2. Restar")
19     print("3. Multiplicar")
20     print("4. Dividir")
21     print("5. Salir")
22
23     opcion = input("Elige una operacion: ")
24
25     if opcion == "5":
26         print("Hasta luego!")
27         break
28
29     a = float(input("Primer numero: "))
30     b = float(input("Segundo numero: "))
31
32     if opcion == "1":
33         print("Resultado:", sumar(a, b))
34     elif opcion == "2":
35         print("Resultado:", restar(a, b))
36     elif opcion == "3":
37         print("Resultado:", multiplicar(a, b))
38     elif opcion == "4":
39         print("Resultado:", dividir(a, b))
40     else:
41         print("Opcion no valida")
```

11. Soluciones del Módulo 11

Ejercicio 46

```
1 import math
2
3 print("Raiz cuadrada de 289:", math.sqrt(289))
4 print("Pi redondeado:", round(math.pi, 4))
5 print("Factorial de 10:", math.factorial(10))
```

Ejercicio 47

```
1 import random
2
3 for i in range(3):
4     input("Presiona Enter para lanzar el dado...")
5     resultado = random.randint(1, 6)
6     print("Lanzamiento", i + 1, ":", resultado)
```

Ejercicio 48

```
1 import random
2
3 secreto = random.randint(1, 50)
4 intentos = 0
5 adivinado = False
6
7 while not adivinado:
8     numero = int(input("Adivina el numero (1 a 50): "))
9     intentos = intentos + 1
10
11     if numero < secreto:
12         print("El numero es mayor")
13     elif numero > secreto:
14         print("El numero es menor")
15     else:
16         print("Correcto! Lo lograste en", intentos, "intentos")
17         adivinado = True
```

Ejercicio 49

```
1 import math
2
3 a = float(input("Escribe el primer cateto: "))
4 b = float(input("Escribe el segundo cateto: "))
5
6 hipotenusa = math.sqrt(math.pow(a, 2) + math.pow(b, 2))
7 print("La hipotenusa es:", round(hipotenusa, 2))
```

Ejercicio 50

```
1 import random
2
3 respuestas = ["Si", "No", "Quizas", "Sin duda", "Claro que no"]
4
5 pregunta = input("Hazme una pregunta: ")
6 print("Respuesta:", random.choice(respuestas))
```

Reto 11

```
1 import random
2
3 marcador_usuario = 0
4 marcador_maquina = 0
5 opciones = ["piedra", "papel", "tijera"]
6
7 for ronda in range(1, 6):
8     print("\n--- Ronda", ronda, "---")
9     usuario = input("Elige piedra, papel o tijera: ").lower()
10    maquina = random.choice(opciones)
11    print("La maquina eligio:", maquina)
12
13    if usuario == maquina:
14        print("Empate en esta ronda")
15    elif (usuario == "piedra" and maquina == "tijera") or \
16          (usuario == "papel" and maquina == "piedra") or \
17          (usuario == "tijera" and maquina == "papel"):
18        print("Ganaste esta ronda!")
19        marcador_usuario = marcador_usuario + 1
20    else:
21        print("La maquina gano esta ronda")
22        marcador_maquina = marcador_maquina + 1
23
24    print("\n--- RESULTADO FINAL ---")
25    print("Usuario:", marcador_usuario, "- Maquina:",
26          marcador_maquina)
27
28    if marcador_usuario > marcador_maquina:
29        print("Ganaste el juego!")
30    elif marcador_maquina > marcador_usuario:
31        print("La maquina gano el juego")
32    else:
33        print("Empate general")
```

Nota pedagógica

En Python la barra invertida al final de una línea (\) permite continuar una expresión larga en la siguiente línea, una técnica muy útil para condiciones con muchas partes.

12. Sugerencias para el Proyecto Final

Los proyectos finales son libres; a continuación se sugieren soluciones de referencia para el docente.

Proyecto E (solución de referencia): Registro de notas

```
1  # Registro de notas: cada estudiante tiene una lista de notas
2  registro = {}
3
4  def registrar_estudiante(nombre):
5      if nombre not in registro:
6          registro[nombre] = []
7
8  def agregar_nota(nombre, nota):
9      if nombre in registro:
10         registro[nombre].append(nota)
11
12 def promedio_lista(lista):
13     return sum(lista) / len(lista)
14
15 def reporte():
16     for estudiante, notas in registro.items():
17         promedio = promedio_lista(notas)
18         print(estudiante, "-> notas:", notas,
19               "-> promedio:", round(promedio, 2))
20
21 while True:
22     print("\n--- REGISTRO DE NOTAS ---")
23     print("1. Registrar estudiante")
24     print("2. Agregar nota")
25     print("3. Notas de un estudiante")
26     print("4. Reporte general y promedio del curso")
27     print("5. Salir")
28
29     opcion = input("Elige una opcion: ")
30
31     if opcion == "1":
32         nombre = input("Nombre del estudiante: ")
33         registrar_estudiante(nombre)
34         print("Estudiante registrado")
35
36     elif opcion == "2":
37         nombre = input("Nombre del estudiante: ")
38         if nombre not in registro:
39             print("Ese estudiante no esta registrado")
40         else:
41             nota = float(input("Escribe la nota: "))
42             agregar_nota(nombre, nota)
43             print("Nota agregada")
44
45     elif opcion == "3":
46         nombre = input("Nombre del estudiante: ")
47         if nombre in registro:
48             print(nombre, "->", registro[nombre])
49         else:
50             print("Ese estudiante no existe")
51
52     elif opcion == "4":
53         if len(registro) == 0:
54             print("No hay estudiantes registrados")
55         else:
```